

ALGORITMO 3.1: Condensação sem Equilibragem

Dados: n , $A(i,j)$ ($i=1,2,\dots,n$) ($j=1,2,\dots,n+1$)

Início: Para $k=1,2,\dots,n-1$ fazer: [varrimento de colunas]

$$\underline{\text{Se}} \quad A(k, k) = 0$$

então:

$$g = 0$$

Para $j=k+1, k+2, \dots, n$ enquanto $s=0$ fazer:

| Se $A(k, j) \neq 0$ então: $s := j$; senão ;

As seguintes são as principais características do processo de produção de bens e serviços:

```
Se s=0 então: 'MATRIZ SINGULAR' , fim ;
```

senão: $\rightarrow$ algum caso diferente {permuta de linhas}

Para $i=k, k+1, \dots, n+1$ fazer:

$$1 \quad T := A(k, i) \quad ,$$
$$A(k,i) := A(s,i) \quad ,$$

```

1_ A(s,i):=T;

```

;

TABLE 2
continued

senão: ; [condensação]

condensação
arrimento de

```
para j=k+1,k+2,...n fazer:           {varramento de}
    M:=M+(1/k)/(1/k k)                {linhas}
```

```

M:=A(j,k)/A(k,k) , {linhas}
A(j,k):=0 {dispensável} {A(j,k):=M}

```

```

A(j,k):=0 , {dispensavel} {A(j,k):=-M}
Para s=k+1..k+2...n+1 fazer: {varrimento}

```

```

Para s=k+1, k+2, ..., n+1 fazer:
    A(1,s):=A(1,s)-M*A(k,s) ;

```

$$-A(\lambda, s) := -A(\lambda, s) - A(\lambda, s) / \lambda,$$

1971

```
Se A(n,n)=0 então: 'MATRIZ SINGULAR' ; senão: ;
```

 $\underline{\underline{f_{im}}}$;

Resultado: $A(i,j)$ ($i=1,2,\dots,n$) ($j=1,2,\dots,n+1$) {matriz condensada}

ALGORITMO 3.2: Substituição por Ordem Inversa

Dados: n , $A(i,j)$ ($i=1,2,\dots,n$) ($j=i,i+1,\dots,n$) (matriz triangular superior resultante da condensação)

$\Lambda(i,n+1)$ ($i=1,2,\dots,n$) (termos independentes após a condensação)

Início: $X(n) := A(n, n+1) / A(n, n)$,

Para $i=n-1, n-2, \dots, 1$ fazer:

$S := 0$,

Para $j=1+1, 1+2, \dots, n$ fazer:

```

1  S:=S+A(1,j)*X(j) ;
2  X(j):=(B(j,m+1)-S)/B(

```

$$X(1):=(A(1,n+1)-S)/A(1,1) ;$$

film ;

Resultado: $X(i)$ ($i=1,2,\dots,n$) [solução do sistema de equações]